

6. (25점)

그림의 a、b、c、d는 각각 질량 m인 작은 물체로 매끄러운 수평 책상 위에 있다. a、b 사이는 자연 길이 l, 용수철 상수 k_1인 용수철이, c、d 사이에는 자연 길이 l, 용수철 상수 k_2인 용수철이 있다. 네 중심은 일직선 위에 있다. b、c의 충돌은 완전 탄성이며 충돌 시간은 매우 짧다. 처음 두 용수철은 자연 길이이고 c、d는 정지하며 a、b는 같은 속도 v_0로 오른쪽으로 움직인다. 다음을 정량적으로 논하라.

（1） $k_1 = k_2$이면 네 물체는 책상에 대해 어떻게 움직이는가?

（2） $k_1 = 4k_2$이면 네 물체는 책상에 대해 어떻게 움직이는가?